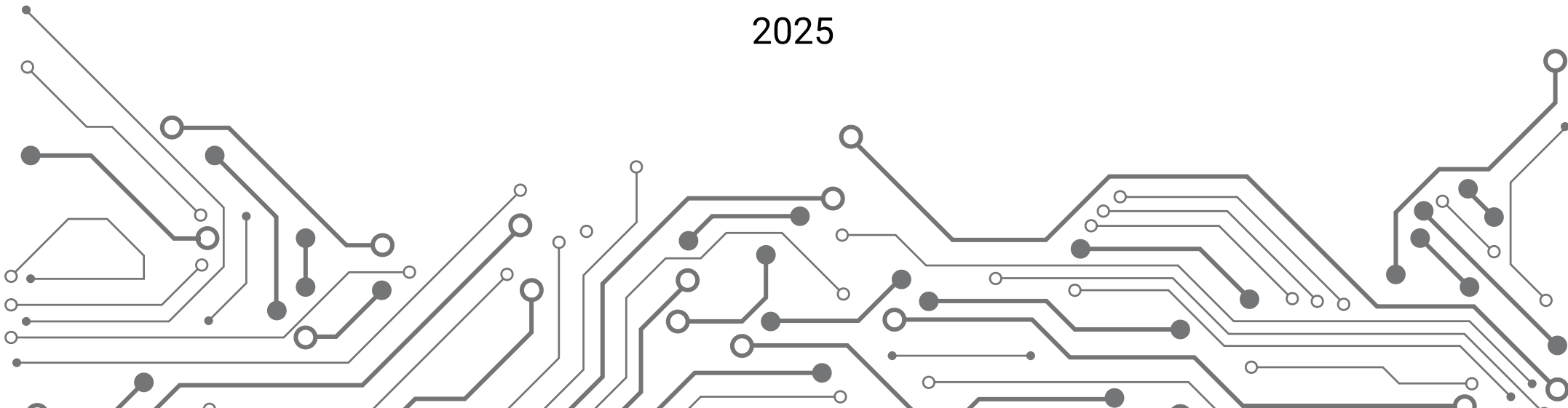


Песочницы

АКОС, МФТИ

2025



```
prctl(PR_SET_SECCOMP, /* ... */)
```

- Устанавливает настройки `seccomp` – модуля Linux, позволяющего ограничивать доступ к системным вызовам.

```
prctl(PR_SET_SECCOMP, SECCOMP_MODE_STRICT)
```

- Включает для текущего процесса режим `seccomp`, разрешающий только 4 системных вызова:

```
read(...)
```

```
write(...)
```

```
exit(...)
```

```
sigreturn(...)
```

- Любой другой системный вызов убьёт процесс через **SIGKILL**.
- После включения **SECCOMP_MODE_STRICT** нельзя отключить.

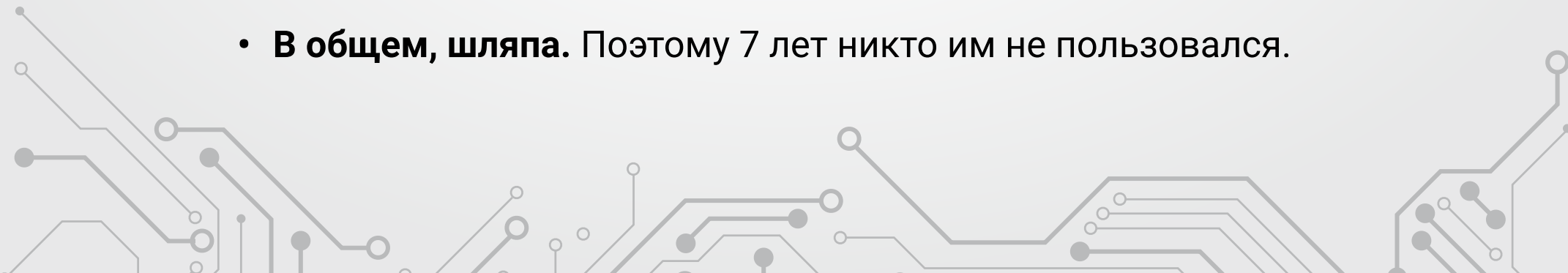
А СЕЙЧАС МЫ БУДЕМ



ИЗОЛИРОВАТЬ КОД!

Практичность `SECCOMP_MODE_STRICT`

- Нельзя сделать `exec` – он заблокирован;
- Исполнять чужой код можно только вручную замаппив его в память;
- Нельзя расширить перечень разрешенных системных вызовов;
- **В общем, шляпа.** Поэтому 7 лет никто им не пользовался.



Через некоторое время люди озадачились перехватом трафика

```
sudo tcpdump
```



Трафика бывает очень много, его надо фильтровать

```
sudo tcpdump dst 142.250.74.46
```

(Эта команда покажет только пакеты, адресованные серверу Google)



Проблема

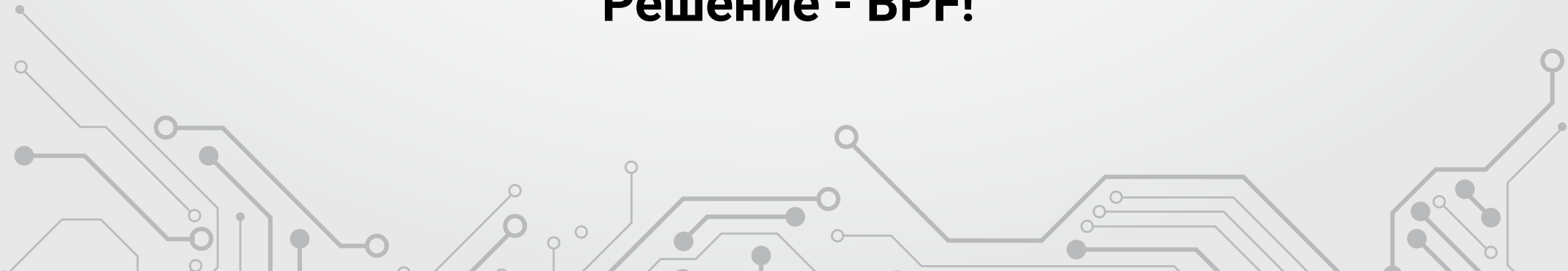
- Пакетов может быть по-настоящему очень много. Вспомним DPDK, который отправляет пакет за 80 тактов.
- Даже если фильтровать их быстро, передача пакета в userspace и обратно – уже минимум тысяча тактов.



Проблема

- Пакетов может быть по-настоящему очень много. Вспомним DPDK, который отправляет пакет за 80 тактов.
- Даже если фильтровать их быстро, передача пакета в userspace и обратно – уже минимум тысяча тактов.

Решение - BPF!




```
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_ATTACH_FILTER, filter, size)
```

- Устанавливает BPF-фильтр на сокете;
- BPF (Berkeley Packet Filter) – это байт-код, который выполняется в пространстве ядра;
- Программа на BPF может отфильтровать пакет до его доставки в userspace.

setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_ATTACH_FILTER, filter, size)

- Устанавливает BPF-фильтр на сокете;
- BPF (Berkeley Packet Filter) – это байт-код, который выполняется в пространстве ядра;
- Программа на BPF может отфильтровать пакет до его доставки в userspace.

prctl(PR_SET_SECCOMP, SECCOMP_MODE_STRICT)

- Устанавливает BPF-фильтр на системные вызовы.
- Позволяет задавать сложные правила фильтрации;
- Может взаимодействовать с **ptrace()**
- Позволяет блокировать, трассировать или модифицировать системные вызовы.

Спасибо за внимание!



github.com/JakMobiuss/courses/tree/mipt-os-basic-2025/